Quy trình quản lý số 04

QUY TRÌNH LƯU TRỮ HÓA CHẤT

Mã số: QTQL-PYD-04
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 01/12/2023
Ngày hiệu lực: 01/12/2023

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Họ và tên	Hồ Từ Thu Trang	Phạm Thị Kim Trâm	Lê Quang Luân
Chữ ký			
Chức vụ	Nhân viên ATSH	Trưởng Phòng	PGĐ Chuyên môn
Ngày	30/11/2023	30/11/2023	01/12/2023

THEO DÕI CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

Phiên bản số	Vị trí sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Ngày xem xét/ sửa đổi	Người xem xét/ sửa đổi

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

Nơi nhận tài liệu	
Giám đốc Trung tâm	☑
Phó giám đốc phụ trách chuyên môn	☑
Phòng Công nghệ Sinh học Y Dược	☑

1. Mục đích

Quy trình này được xây dựng để đảm bảo rằng các hóa chất được sử dụng, bảo quản, thống kê một cách chặt chẽ nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, kiểm nghiệm, xét nghiệm; đảm bảo an toàn cho nhân viên phòng thí nghiệm/ phòng xét nghiệm phòng tránh tai nạn sự cố xảy ra.

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm và phòng xét nghiệm có hoạt động (nghiên cứu/xét nghiệm) liên quan đến hóa chất.

3. Trách nhiệm

- Trưởng phòng: có trách nhiệm phổ biến và giám sát việc thực hiện quy trình này tại Phòng.
- Nhân viên phụ trách an toàn sinh học/ nhân viên lưu trữ văn thư: có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện quy trình này tại Phòng.
- Nghiên cứu viên/ Xét nghiệm viên: có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa và thuật ngữ

- ***Hóa chất***: là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo.
- ***Hóa chất nguy hiểm:*** là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất: Dễ nổ; Oxy hóa mạnh; Ăn mòn mạnh; Dễ cháy; Độc cấp tính; Độc mãn tính; Gây kích ứng với con người; Gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư; Gây biến đổi gen; Độc đối với sinh sản; Tích luỹ sinh học; Ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ; Độc hại đến môi trường.
- ***Hoá chất độc hại:*** là hóa chất nguy hiểm có ít nhất một trong những đặc tính nguy hiểm: Độc cấp tính; Độc mãn tính; Gây kích ứng với con người; Gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư; Gây biến đổi gen; Độc đối với sinh sản; Tích luỹ sinh học; Ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ; Độc hại đến môi trường.

– ***Sự cố hóa chất:*** là tình trạng cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho người, tài sản và môi trường.

– ***Sự cố hóa chất nghiêm trọng:*** là sự cố hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại lớn, trên diện rộng cho người, tài sản, môi trường và vượt ra khỏi khả năng kiểm soát của cơ sở hóa chất.

4.2. Chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Nghĩa
ATSH	An toàn sinh học
BHCN	Bảo hộ cá nhân
MSDS	*Material Safety Data Sheet* Phiếu an toàn hóa chất
NCV	*Nghiên cứu viên*
NVXN	*Nhân viên xét nghiệm*
PTN	Phòng thí nghiệm
PXN	Phòng xét nghiệm

5. Nội dung thực hiện

5.1. Nguyên tắc

Khi thực hiện tiếp nhận, bảo quản và lưu trữ hóa chất, NCV/NVXN phải thực hiện theo đúng nguyên tắc an toàn sinh học trong PTN/PXN; tuân thủ quy định, quy trình và hướng dẫn thực hành an toàn của PTN/PXN.

5.2. Phân loại hóa chất trong phòng thí nghiệm

Việc phân loại hóa chất đúng cách, từ đó có kế hoạch bảo quản đúng cách, hạn chế được những rủi ro có thể xảy ra, tuân thủ đúng các quy định về sử dụng và bảo quản hóa chất là bước đầu cho một phòng thí nghiệm đạt an toàn.

Theo quy tắc và hướng dẫn kỹ thuật của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS):

– Nhóm hóa chất nguy hại vật chất: Dễ cháy, dễ nổ, tính oxy hóa mạnh, ăn mòn mạnh.

– Nhóm hóa chất nguy cơ về sức khỏe và môi trường: Đặc tính nguy hiểm: độc cấp tính, gây kích ứng với con người, gây biến đổi gen, có nguy cơ ung thư hoặc gây ung thư, độc đối với .sinh sản, độc mã tính. Nguy hại cấp tính, mãn tính đối với môi trường thủy sinh.

Còn trong phòng thí nghiệm, hóa chất có thể phân thành các loại như sau:

– Nhóm thông dụng: Bao gồm một nhóm nhỏ các chất hóa học: các acid (hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid), các base (dung dịch ammonium hydroxide, dung dịch kiềm sodium hydroxide, potassium hydroxide) và Bari oxide. Ngoài ra còn một số muối (chủ yếu là muối vô cơ) và các chất chỉ thị hóa học.

– Nhóm đặc dụng: Chỉ được sử dụng đối với những công việc thí nghiệm nhất định.

5.3. Cách đọc nhãn hóa chất

5.3.1. Nội dung nhãn hóa chất

Nhãn hóa chất bao gồm các nội dung sau:

– Tên hóa chất: Do nhà sản xuất đăng ký theo tên IUPAC, tên thương mại hoặc tên khác được ghi trên nhãn hóa chất.

– Mã nhận dạng hóa chất (nếu có): Phải được sử dụng trên nhãn hóa chất và phải phù hợp với ký hiệu sử dụng trên Phiếu an toàn hoá chất.

– Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ (nếu có).

– Biện pháp phòng ngừa (nếu có);

– Định lượng;

– Thành phần hoặc thành phần định lượng;

– Ngày sản xuất và hạn sử dụng (nếu có);

– Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hóa chất;

– Xuất xứ hóa chất;

– Hướng dẫn sử dụng, bảo quản.

5.3.2. Phân loại độ nguy hiểm của hóa chất qua nhãn hình thoi

Bảng đánh giá, phân loại độ nguy hiểm của hóa chất được đánh giá phổ biến bằng biểu tượng hình thoi NFPA 704. Đây là là một tiêu chuẩn được Hiệp hội phòng cháy quốc gia Hoa Kỳ đưa ra.

Biểu tượng của NFPA 704 được chia thành 4 phần thông thường là có màu mang ý nghĩa tượng trưng, trong đó:

– Nhận biết nguy hiểm theo màu sắc như sau:

Xanh dương : nguy cơ sức khỏe

Đỏ : cháy nổ

Vàng : khả năng phản ứng

Trắng : tính chất đặc biệt

– Phân cấp độ nguy hiểm của từng màu sắc như sau:

1 : không hoặc nhẹ

2 : có

3 : vừa

4 : nặng

5 : rất nghiêm trọng

– Ký hiệu tính chất đặc biệt như sau:

~~W~~ : không dùng nước

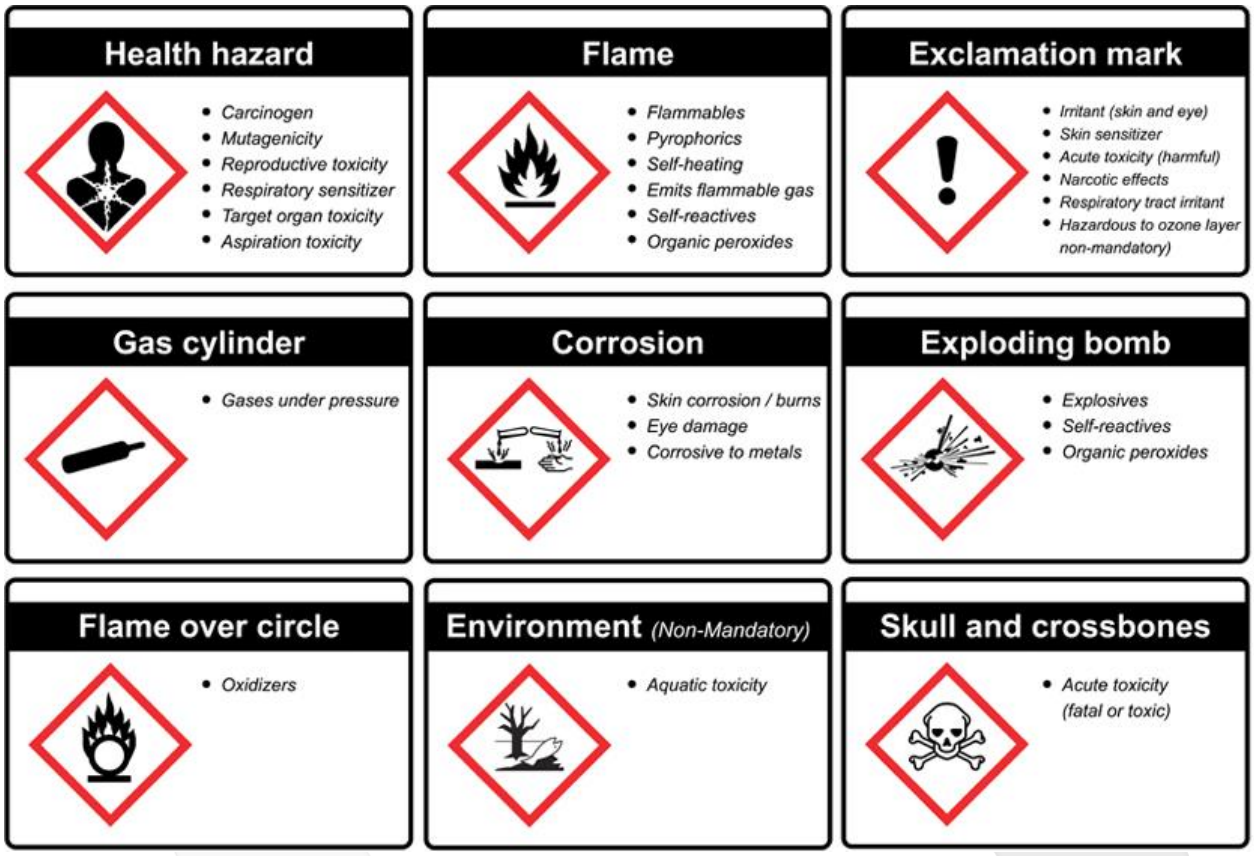
O : oxy hóa

AKL : kiềm

ACID : acid

5COR : ăn mòn

5.3.3. Hình đồ cảnh báo nhận biết đặc tính nguy hiểm



5.4. Phiếu an toàn hóa chất

Nội dung của phiếu an toàn hóa chất theo khoản 3 Điều 29 Luật Hóa chất 2007 bao gồm:

a. Nhận dạng hóa chất;

b. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất;

c. Thông tin về thành phần các chất;

d. Đặc tính lý, hóa của hóa chất;

e. Mức độ ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất;

f. Thông tin về độc tính;

g. Thông tin về sinh thái;

h. Biện pháp sơ cứu về y tế;

i. Biện pháp xử lý khi có hoả hoạn;

j. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố;

k. Yêu cầu về cất giữ;

l. Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân;

m. Yêu cầu trong việc thải bỏ;

n. Yêu cầu trong vận chuyển;

o. Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ;

p. Các thông tin cần thiết khác.

5.5. Hướng dẫn tiếp nhận bảo quản và lưu trữ hóa chất trong PTN/PXN

5.5.1. Tiếp nhận

Hóa chất mà PTN/PXN nhận được phải kèm theo thông tin đầy đủ bao gồm tên hóa chất, số lô, số code, quy cách, số lượng, hóa đơn, chứng từ và phiếu an toàn hóa chất đi kèm để PTN/PXN nắm đầy đủ thông tin về về hóa chất và biết cách sử dụng, bảo quản hóa chất cho phù hợp.

Nhân viên giao nhận hóa chất phải được đào tạo đầy đủ về:

- Nhận thức về các mối nguy hiểm liên quan,
- Cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết theo quy định sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân và quy trình phòng ngừa chuẩn của PTN/PXN.
- Cách xử lý khi bao bì đóng gói hóa chất vận chuyển bị nứt vỡ hoặc rò rỉ để tránh tràn đổ hóa chất ra bên ngoài và cách xử lý sự cố tràn đổ hóa chất.

Khi giao nhận hóa chất, phải quan sát để đảm bảo hóa chất được đóng gói đúng theo các yêu cầu vận chuyển và còn nguyên vẹn. Nếu thấy hư hại trên bao bì, cần đặt chúng vào trong thùng chứa thích hợp có thể dán kín. Tiếp đó chuyển đến nơi thích hợp như tủ hút hoặc không gian có thông gió tốt trước khi mở. Báo cáo tình trạng các lớp đóng gói bị hư hại cho người gửi và bên vận chuyển. Trường hợp không thể tự xử lý sự cố, cần liên hệ với đơn vị cung cấp hoặc nhận xử lý chất thải cho phòng thí nghiệm đến thu hồi theo đúng quy định.

Các phiếu an toàn hóa chất hoặc giấy tờ giao nhận liên quan cần được đặt riêng, tốt nhất là trong phong bì chống thấm, chống hóa chất, tránh bị hư hỏng nếu có sự cố tràn đổ hóa chất xảy ra.

Thông tin về việc tiếp nhận hóa chất (thời gian, người gửi, người tiếp nhận, xác nhận của người phụ trách ATSH, trưởng PTN/PXN, phiếu an toàn hóa chất) phải được lưu vào hồ sơ an toàn sinh học của PTN/PXN.

5.5.2. Cách sắp xếp hóa chất trong phòng thí nghiệm.

Các hóa chất cần được ghi nhãn rõ ràng kèm theo các cảnh báo nguy hiểm, bên cạnh đó cần có thêm các thông tin về ngày bắt đầu sử dụng hay số lần hóa chất đã sử dụng để dễ dàng theo dõi quá trình sử dụng và được bảo quản đúng với yêu cầu bảo quản của từng hóa chất riêng biệt.

Hóa chất cần được bảo quản theo cấp độ nguy hiểm, phân loại thành các nhóm chất như dễ cháy, chất oxy hóa, chất độc có tính ăn mòn cao, … Các hóa chất không tương thích nên có những rào cản để cách ly vật lý với nhau trong quá trình bảo quản. Các nhóm hóa chất có tính ăn mòn cao cần được đặt trong các khay đủ lớn để không bị tràn hoặc rò rỉ.

Không được để hóa chất dưới bồn rửa hoặc trong tủ hút đây là những vị trí gây nguy hiểm và làm giảm chất lượng hóa chất.

Hóa chất độc hại không được cất cao hơn tầm vai của những người làm việc trong phòng thí nghiệm để tránh việc nguy hiểm đổ hóa chất lên người khi thực hiện lấy hóa chất.

Các chất lỏng bay hơi có tính ăn mòn được để trong ngăn dưới của tủ hút khí độc.

Các loại hóa chất sử dụng trong PTN/PXN phải được để ở đúng nơi quy định, sau khi lấy hóa chất sử dụng, người sử dụng phải để chai lọ hóa chất trở lại vị trí cũ.

Nhân viên làm việc trong PTN/PXN cần nhận thức được các nguy cơ liên quan đến tất cả các vật liệu nguy hiểm có trong phòng thí nghiệm, tuân thủ quy định, quy trình và hướng dẫn thực hành an toàn của PTN/PXN về sử dụng trang bị BHCN, xử lý sự cố, khi làm việc với hóa chất.

5.5.3. Bảo quản hóa chất

5.5.3.1. Một số nguyên tắc và lưu ý khi bảo quản hóa chất

- Bảo quản hóa chất phải dựa trên đặc tính của hóa chất (theo thông tin trên nhãn và phiếu an toàn hóa chất) và tuân thủ quy định, quy trình và hướng dẫn thực hành an toàn của PTN/PXN về sử dụng trang bị BHCN và xử lý sự cố.
- Đặt hóa chất trong tủ đựng hóa chất chuyên dụng theo đúng vị trí quy định cho từng nhóm hóa chất
- Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy đầy đủ theo quy định trong phòng thí nghiệm để kịp thời ứng cứu khi xảy ra sự cố hóa chất gây cháy nổ.
- Hóa chất cần có nhãn mác để phân biệt phân loại và phải được bảo quản ở trong chai, lọ hoặc vật đựng chuyên dụng.
- Các loại hóa chất nguy hiểm, hóa chất cấm, sử dụng để phục vụ nghiên cứu khoa học, thí nghiệm phải được lưu trữ, bảo quản trong kho chứa riêng biệt. Trong kho chứa này, hóa chất cũng phải được sắp xếp theo nhóm, tính chất của từng loại hóa chất riêng biệt, phù hợp cho việc quản lý hóa chất. Đặc biệt các loại hóa chất có khả năng phản ứng gây nguy hiểm thì nên đặt xa nhau để có phương án xử lý tốt nhất khi xảy ra sự cố.
- Bảo quản hóa chất dễ cháy: Đối với các loại hóa chất dễ cháy như xăng, benzene, ete, cồn đốt, aceton không nên bố trí tập trung nhiều ở cùng một chỗ và khi làm thí nghiệm phải để các hóa chất này tránh xa nguồn phát nhiệt có thể gây cháy.
- Bảo quản hóa chất dễ bay hơi: Đối với những loại hóa chất dễ bay hơi, dễ dàng tác dụng với khí oxy, carbonic và hơi nước nên đựng vào lọ thủy tinh có nút cao su hoặc nút nhám bên ngoài sau đó bao phủ bằng một lớp parafin cho kín.
- Đối với hóa chất bảo quản tối: Đối với những loại hóa chất dễ bị ánh sáng tác dụng như bạc nitrate, potassium iodide, oxy già,..vv nên được đựng vào lọ tối màu để ở chỗ tối hoặc bọc kính bằng giấy màu đen, giấy bạc ở phía bên ngoài lọ hóa chất.
- Còn đối với những loại hóa chất độc: như muối thủy ngân, muối cyanide, cần phải bảo quản ở trong tủ có khóa riêng và phải được bảo quản hết sức cẩn thận.

- Đối với hóa chất kiềm: Bản chất của hóa chất kiềm là hút nước rất mạnh và dễ tác dụng với khí carbonic nên phải đựng vào lọ có nút rất kín, lưu ý không được đựng vào lọ có nút nhám vì kiềm và các chất tạo thành sẽ làm cho nút nhám gắn chặt vào cổ lọ rất khó mở.
- Đối với các kim loại sodium (Na) và potassium (K) phải được đựng trong lọ dầu hoả hay xăng vì sẽ dễ gây ra hoả hoạn, do đó cần được thu lại hoặc hủy đi không sẽ gây nên hỏa hoạn nếu vứt lung tung. Tương tự như phospho trắng cũng cần được đựng vào lọ có nước, khi cắt nhỏ cũng phải cắt trong nước. Đục hộp chứa phospho trắng phải được tiến hành trong thùng nước.
- Hóa chất được bảo quản trong các tủ mát, tủ đông, tủ đông âm sâu, kho lạnh cần phải được đặt ở đúng ngăn quy định dành cho cá nhân và cá nhân chịu trách nhiệm sắp xếp và vệ sinh khu vực lưu trữ hóa chất cho ngăn nắp, gọn gàng.
- Không được lưu trữ bình khí hóa lỏng (Carbonic, Oxy, Argon, khí đốt,…) trong khu vực PTN/PXN nhiều hơn số lượng cần thiết cho vận hành trang thiết bị. Các bình khí hóa lỏng dự trữ cần được lưu giữ ở một phòng bố trí riêng ở tầng hầm khu nghiên cứu. Cửa phòng có bảng tên rõ ràng và có các dấu hiệu cấm lửa, cấm hút thuốc. Không để thùng giấy carton hay các vật dễ cháy ở trong phòng chứa bình khí hóa lỏng.

5.5.3.2. Hướng dẫn bảo quản một số loại dung môi

a. Bảo quản acid

- Các chai acid lớn nên được bảo quản trên các kệ thấp hơn hoặc trong tủ đựng acid để đảm bảo an toàn tốt hơn.
- ác nhóm chất có tính oxi hóa mạnh nên được tách biệt khỏi acid hữu cơ, chất dễ cháy và vật liệu dễ cháy; các hóa chất có thể tạo ra khí độc khi tiếp xúc, chẳng hạn như sodium cyanide và sulfide sắt hoặc các nhóm base và các kim loại có tính hoạt động mạnh như sodium (Na), potassium (K) và magie (Mg).

– Acid nên được bảo quản trong các khay chống hóa chất có khả năng chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ nào từ thùng chứa của chúng và phải đảm bảo rằng tất cả các axit được lưu trữ bằng khả năng tương thích với các dụng cụ chứa.

b. Bảo quản Base

– Các chai base lớn nên được bảo quản trên các kệ thấp hơn hoặc trong tủ chống sự ăn mòn để đảm bảo an toàn tốt hơn.

– Base nên được bảo quản trong các khay chống hóa chất có khả năng chứa bất kỳ sự cố tràn hoặc rò rỉ nào từ thùng chứa của chúng và phải đảm bảo rằng tất cả các acid được lưu trữ bằng khả năng tương thích với các dụng cụ chứa.

c. Bảo quản các chất có khả năng hình thành peroxide

– Hóa chất có khả năng tạo peroxide nên được bảo quản trong hộp kín, tránh ánh sáng, nhiệt và không khí.

– Không được bảo quản chất lỏng hoặc dung dịch peroxide ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ mà nó đông tụ hoặc kết tủa.

– Các hóa chất tạo peroxide nên được xử lý đúng cách và đảm bảo rằng tất cả các hóa chất tạo peroxide được lưu trữ trong các thiết bị có tính tương thích.

– Các vật liệu nhạy cảm, có khả năng phản ứng nếu có va đập và có thể bị vỡ phải được lưu trữ trong các thùng chứa thứ cấp đủ lớn và có các vật liệu hỗ trợ chống va đập.

d. Bảo quản các chất háo nước hoặc có tính oxy hóa cao

– Chất oxy hóa nên được cất giữ tránh xa các chất dễ cháy, dễ bắt lửa và các chất khử.

– Cần sử dụng các vật liệu dụng cụ chứa phù hợp để tránh hóa chất tiếp xúc với không khí làm thay đổi chất lượng của hóa chất hoặc nguy hiểm hơn là các nguy cơ cháy nổ do tương tác với các nhóm chất khác.

e. Bảo quản các nhóm chất độc tính cao

– Các hợp chất độc hại phải được bảo quản theo bản chất của hóa chất, với biện pháp bảo vệ thích hợp được sử dụng khi cần thiết.

– Cần có các nhãn mác, các kí hiệu ghi rõ tên/ thành phần hóa chất và các cảnh báo cấp độ nguy hiểm. Nên đặt các nhóm chất này ở khu vực riêng biệt để tránh sự nhầm lẫn không đáng có gây nguy hiểm cho người sử dụng.

f. Ghi chép thông tin bảo quản hóa chất

Thông tin về việc bảo quản hóa chất (tên hóa chất, ngày pha, thời hạn bảo quản, người bảo quản) phải được lưu vào hồ sơ an toàn sinh học của PTN/PXN.

5.6. Hướng dẫn đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố liên quan đến hóa chất trong PTN/PXN

Nhân viên phụ trách ATSH của PTN/PXN dựa trên thông tin của phiếu an hóa chất, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhân sự và thực hành để đánh giá nguy cơ của hóa chất theo quy trình đánh giá nguy cơ an toàn sinh học của PTN/PXN.

Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố liên quan đến hóa chất được xây dựng dựa trên bảng đánh giá nguy cơ của hóa chất, và được cập nhật vào quy trình xử lý sự cố của PTN/PXN sau khi có sự phê duyệt của Ban giám đốc.

Việc đánh giá nguy cơ và xây dựng kế hoạch phòng ngừa phải được tiến hành trước khi PTN/PXN tiếp nhận hóa chất.

5.7. Hướng dẫn sử dụng hóa chất trong PTN/PXN

Việc sử dụng hóa chất phục vụ cho mục đích nghiên cứu/ xét nghiệm phải đảm bảo nguyên tắc an toàn sinh học, an toàn hóa chất, rõ ràng, minh bạch và tuân thủ quy định thực hành an toàn và quy trình kỹ thuật của PTN/PXN bao gồm quy trình hướng dẫn sử dụng trang bị BHCN, quy trình xử lý chất thải,...

Thông tin về việc sử dụng hóa chất (thời gian, mục đích sử dụng, người thực hiện) phải được lưu vào hồ sơ an toàn sinh học của PTN/PXN.

Không được phép sử dụng và bảo quản các hóa chất trong PTN/PXN khi mà không thực hiện đánh giá nguy cơ và không có kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố tương ứng.

Nhân viên PTN/PXN làm việc với hóa chất, có nguy cơ phơi nhiễm với hóa chất cần được theo dõi, giám sát về sức khỏe, y tế theo quy định.

Trường hợp phát sinh sự cố, tai nạn liên quan đến hóa chất trong quá trình nghiên cứu/ xét nghiệm thì áp dụng quy trình xử lý sự cố của PTN/PXN, ghi nhận thông tin vào Phiếu báo cáo sự cố và lưu vào hồ sơ ATSH của PTN/PXN.

5.8. Hướng dẫn thải bỏ hóa chất trong PTN/PXN

Khi hóa chất đã hết thời hạn an toàn cho việc lưu trữ và sử dụng, khi PTN/PXN không còn nhu cầu sử dụng hóa chất hoặc khi có sự cố tràn đổ hóa chất xảy ra, cần tiến hành thải bỏ hóa chất theo theo quy định thực hành an toàn và quy trình kỹ thuật của PTN/PXN bao gồm quy trình hướng dẫn sử dụng trang bị BHCN, quy trình xử lý sự cố, quy trình xử lý chất thải,…

Thông tin về việc thải bỏ hóa chất (thời gian, phương thức, người thực hiện) phải được lưu vào hồ sơ an toàn sinh học của PTN/PXN.

5.9. Kiểm soát danh mục hóa chất và kiểm kê hóa chất

- PTN/PXN phân công người chịu trách nhiệm lập danh mục kiểm kê hóa chất.
- Danh mục kiểm kê hóa chất phải bao gồm đầy đủ các thông tin: tên hóa chất, tính chất vật lý, tác động đến sức khỏe, nguy cơ, hóa chất tương kỵ, biện pháp an toàn được sử dụng, vị trí bảo quản và thông tin về phiếu MSDS của hóa chất.
- Thông tin về việc bảo quản hóa chất (tên hóa chất, thời hạn bảo quản, người bảo quản) phải được lưu vào hồ sơ an toàn sinh học của PTN/PXN.
- Hóa chất được pha/chiết ra để sử dụng phải được dán nhãn ghi đầy đủ thông tin bao gồm tên hóa chất, nồng độ, ngày pha/chiết, người pha/chiết.
- PTN/PXN phân công người phụ trách việc giao nhận, bảo quản và lưu trữ hóa chất và quy định chỉ những nhân viên có trách nhiệm mới được phép nhập xuất hóa chất cho PTN/PXN.
- PTN/PXN phải có sơ đồ vị trí theo tên hoặc tên nhóm hóa chất lưu giữ trong các tủ mát, tủ đông, tủ đông âm sâu. Sơ đồ này phải được dán trên thiết bị lưu trữ tương ứng, cập nhật hàng năm và lưu vào hồ sơ tác nhân sinh học đang sử dụng của PTN/PXN (QTQL-PYD-03-BM.02 – QTQL-PYD-03-BM.05).

- PTN/PXN phải thực hiện theo dõi điều kiện bảo quản hóa chất (khu vực bảo quản, nhiệt độ, độ ẩm, khả năng gây cháy nổ…). Các thiết bị sử dụng để bảo quản hóa chấtcần được theo dõi nhiệt độ theo biểu mẫu Biểu đồ theo dõi nhiệt độ (QTQL-PYD-07-BM.07 – QTQL-PYD-07-BM.12).
- PTN/PXN phân công người kiểm tra kê hóa chất định kỳ. Kết quả kiểm tra cần được ghi chép vào Báo cáo kiểm kê hóa chất PTN/PXN.
- PTN/PXN phân công người kiểm tra định kỳ kho bảo quản hóa chất (nhiệt độ, độ ẩm, sự cố rò rỉ hóa chất nếu có). Kết quả kiểm tra cần được ghi chép vào Báo cáo ATSH định kỳ.
- Việc vận chuyển các hóa chất độc hại ra khỏi cơ sở phải được lãnh đạo phê duyệt.
- Trường hợp thông tin về danh mục hóa chất có sự sai lệch, cần tiến hành cập nhật thông tin, truy tìm nguyên nhân, đề ra giải pháp xử lý và và xin ý kiến lãnh đạo cơ sở để giải quyết tùy theo mức độ sai lệch.

6. Lưu trữ hồ sơ

STT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu
1	Danh sách hóa chất sử dụng và lưu trữ tại PTN/PXN	3 năm	Tại PTN/PXN
2	Sơ đồ phân chia ngăn lưu trữ tủ lạnh 4˚C	3 năm	Tại PTN/PXN
3	Sơ đồ phân chia ngăn lưu trữ tủ lạnh chuyên dụng 4˚C	3 năm	Tại PTN/PXN
4	Sơ đồ phân chia ngăn lưu trữ tủ đông - 20˚C	3 năm	Tại PTN/PXN
5	Sơ đồ phân chia ngăn lưu trữ tủ đông -80˚C	3 năm	Tại PTN/PXN
6	Phiếu an toàn hóa chất	3 năm	Tại PTN/PXN

7. Tài liệu liên quan

STT	Tên hồ sơ	Mã số tài liệu
1	Sổ tay an toàn	STAT-PYD-01
2	Phiếu an toàn hóa chất	Theo hóa chất
3	Danh sách hóa chất sử dụng và lưu trữ tại PTN/PXN	QTQL-PYD-04-BM.01
4	Báo cáo kiểm kê hóa chất PTN/PXN	QTQL-PYD-04-BM.02
5	Sơ đồ phân chia ngăn lưu trữ tủ lạnh 4˚C	QTQL-PYD-03-BM.02
6	Sơ đồ phân chia ngăn lưu trữ tủ lạnh chuyên dụng 4˚C	QTQL-PYD-03-BM.03
7	Sơ đồ phân chia ngăn lưu trữ tủ đông - 20˚C	QTQL-PYD-03-BM.04
8	Sơ đồ phân chia ngăn lưu trữ tủ đông -80˚C	QTQL-PYD-03-BM.05
9	Quy trình xử lý chất thải	QTQL-PYD-05
10	Sơ đồ phân loại chất thải	QTQL-PYD-05-BM.01
11	Biểu đồ theo dõi nhiệt độ và độ ẩm phòng thí nghiệm	QTQL-PYD-06-BM.10
12	Biểu đồ theo dõi nhiệt độ kho mát	QTQL-PYD-07-BM.07
13	Biểu đồ theo dõi nhiệt độ kho đông	QTQL-PYD-07-BM.08
14	Biểu đồ theo dõi nhiệt độ tủ mát 4 độ C	QTQL-PYD-07-BM.09
15	Biểu đồ theo dõi nhiệt độ tủ đông -20 độ C	QTQL-PYD-07-BM.10
16	Biểu đồ theo dõi nhiệt độ tủ đông -80 độ C	QTQL-PYD-07-BM.11
17	Biểu đồ theo dõi nhiệt độ tủ ủ 37 độ C	QTQL-PYD-07-BM.12
18	Quy trình phòng ngừa chuẩn	QTKT-PYD-06
19	Quy trình đánh giá nguy cơ an toàn sinh học	QTKT-PYD-07
20	Bảng đánh giá nguy cơ an toàn sinh học	QTKT-PYD-07-BM.01
21	Kế hoạch phòng ngừa và xử lý sự cố	QTKT-PYD-07-BM.02
22	Quy trình xử lý sự cố PTN/PXN	QTKT-PYD-09
23	Phiếu báo cáo sự cố	QTKT-PYD-09-BM.01

8. Tài liệu tham khảo

1. Luật số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội ban hành về Luật hóa chất.
2. Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị định quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm.
3. Cẩm nang an toàn sinh học. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
4. Quản lí chương trình an toàn sinh học. Cẩm nang an toàn sinh học, ấn bản lần thứ 4 và các chuyên đề bổ sung. WHO (2022).
5. Quyết định số 57/QĐ-CNSH ngày 07 tháng 04 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học về ban hành Quy định và hướng dẫn làm việc trog phòng thí nghiệm của Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

DANH SÁCH HÓA CHẤT SỬ DỤNG VÀ LƯU TRỮ TẠI PTN/PXN

STT	Tên hóa chất	Tính chất vật lý	Tác động đến sức khỏe	Nguy cơ	Hóa chất tương kỵ	Biện pháp an toàn được sử dụng	Vị trí bảo quản
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ... năm .....

PHÒNG CNSH Y DƯỢC TRƯỞNG PHÒNG *(Ký và ghi rõ họ tên)*	NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC *(Ký và ghi rõ họ tên)*	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ HÓA CHẤT *(Ký và ghi rõ họ tên)*

BÁO CÁO KIỂM KÊ HÓA CHẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM/PHÒNG XÉT NGHIỆM NĂM……

I. KIỂM KÊ DANH MỤC

STT (1)	Tên hóa chất (2)	Vị trí lưu trữ (3)	Phân loại Nhóm nguy hại (4)	Nhà cung cấp/ liên lạc (5)	Phê duyệt sử dụng (6)	Số CAS (7)	% thành phần (8)	Mã số MSDS (9)	Số lượng lưu trữ (10)	Số lượng sử dụng (11)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Ghi chú:

(1) STT;
(2) Tên hoặc mã sản phẩm/hóa chất;
(3) Vị trí lưu trữ;
(4) Phân loại mối nguy hại (tức là dễ cháy, ăn mòn);
(5) Nhà cung cấp (tên, địa điểm, người liên lạc);
(6) Hóa chất đã được phê duyệt sử dụng theo cấp độ an toàn của PTN và quy định của cơ sở/pháp luật hay chưa;
(7) Số CAS;

(8) Tỷ lệ % thành phần (độ tính khiết);
(9) Sự sẵn có của MSDS tuân thủ Hệ thống Hài hòa Toàn cầu (GHS) và/hoặc số MSDS liên quan;
(10) Số lượng được lưu trữ tại PTN/PXN;
(11) Mức sử dụng (tức là hàng tháng, hàng năm).

II. KẾT LUẬN

……
……
……

III. KIẾN NGHỊ

……
……
……

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ... năm .....

PHÒNG CNSH Y DƯỢC TRƯỞNG PHÒNG *(Ký và ghi rõ họ tên)*	NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH AN TOÀN SINH HỌC *(Ký và ghi rõ họ tên)*	NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ HÓA CHẤT *(Ký và ghi rõ họ tên)*